

MODUL DAN JOBSHEET TEKNOLOGI MOTOR BENSIN

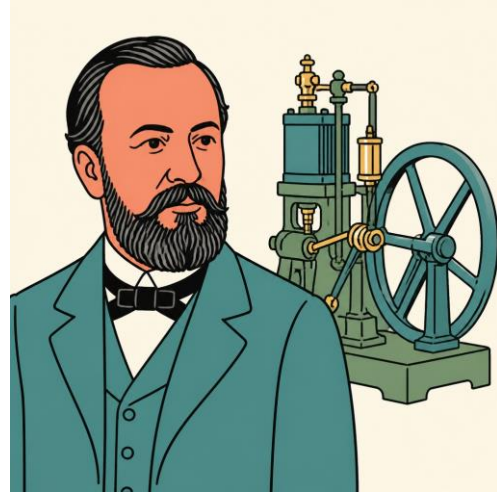


Slamet Riyadi, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul 1: Teori Dasar dan Komponen Utama Motor Bensin

Motor bensin merupakan mesin kalor yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran, yang kemudian diubah menjadi energi mekanik. Perkembangan motor bensin dimulai secara signifikan pada akhir abad ke-19. Nikolaus Otto, seorang insinyur Jerman, berhasil mengembangkan mesin empat langkah praktis pertama pada tahun 1876, yang kemudian dikenal sebagai Siklus Otto. Penemuan ini menjadi fondasi bagi industri otomotif modern, memungkinkan mobilitas yang lebih efisien dibandingkan mesin uap.



Nikolaus Otto, penemu siklus 4-langkah

Di Indonesia, klasifikasi sepeda motor secara umum dibagi berdasarkan kapasitas mesin (cc), jenis transmisi (manual, semi-otomatis, otomatis/CVT), dan kegunaannya (sport, cub/bebek, scooter/matic, dan off-road). Pemahaman mengenai komponen utama mesin sangat krusial bagi teknisi otomotif untuk melakukan diagnosa dan pemeliharaan yang tepat.

Identifikasi Komponen Utama

1. **Kepala Silinder (Cylinder Head):** Tempat ruang bakar, busi, dan mekanisme katup.
2. **Blok Silinder (Cylinder Block):** Rumah bagi piston dan lintasan naik-turunnya piston.
3. **Torak (Piston):** Mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gaya tekan mekanik.
4. **Poros Engkol (Crankshaft):** Mengubah gerak lurus piston menjadi gerak putar.

Perbandingan Karakteristik Motor 2-Tak vs 4-Tak

Karakteristik	Motor 2-Tak	Motor 4-Tak
Tenaga (Power)	Lebih responsif; satu siklus selesai dalam satu putaran poros engkol.	Lebih stabil; satu siklus selesai dalam dua putaran poros engkol.

2. Analisislah peran poros engkol dalam sistem transmisi tenaga. Apa yang terjadi jika komponen ini mengalami keausan pada bagian *journal bearing*?

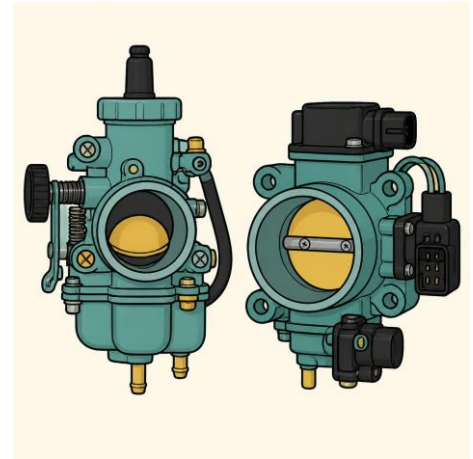
3. Pada siklus Otto 4-langkah, kapanakah posisi kedua katup (masuk dan buang) berada dalam keadaan tertutup rapat?

Pilihlah jawaban yang paling tepat.

- A) Langkah Kompresi dan Langkah Usaha
- B) Hanya pada saat Langkah Kompresi
- C) Langkah Usaha dan Langkah Buang
- D) Langkah Hisap dan Langkah Kompresi

Analisis Sistem Bahan Bakar: Karburator dan EFI

Sistem bahan bakar pada motor bensin berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar. Dalam perkembangannya, teknologi ini berevolusi dari sistem mekanis konvensional (Karburator) menuju sistem kontrol elektronik yang lebih presisi, yaitu *Electronic Fuel Injection* (EFI). Perbedaan mendasar terletak pada metode atomisasi bahan bakar dan cara pengaturan volume campuran berdasarkan kondisi beban mesin.



Evolusi Sistem Bahan Bakar

Prinsip Dasar

Karburator bekerja berdasarkan *Efek Venturi*, di mana perbedaan tekanan udara menghisap bahan bakar secara mekanis. Sedangkan **EFI** bekerja berdasarkan tekanan pompa bahan bakar yang dikontrol oleh ECU melalui durasi pembukaan injektor.

Komponen Karburator

Pilot Jet	Mengontrol aliran bahan bakar pada saat mesin stasioner (idle) hingga putaran rendah. Memiliki lubang yang sangat kecil untuk presisi campuran rendah.
Main Jet	Mengontrol aliran bahan bakar pada putaran menengah hingga tinggi (saat throttle terbuka lebar). Ukurannya menentukan kekayaan campuran pada beban penuh.
Jet Needle	Bekerja bersama needle jet untuk mengatur volume bahan bakar pada fase transisi antara putaran rendah ke menengah.

Sensor Utama EFI

MAP Sensor	(<i>Manifold Absolute Pressure</i>) Mendeteksi tingkat kevakuman di intake manifold untuk menentukan beban mesin.
-------------------	---

IAT Sensor	(<i>Intake Air Temperature</i>) Mendeteksi suhu udara yang masuk. Udara dingin lebih padat, sehingga membutuhkan lebih banyak bahan bakar.
TPS Sensor	(<i>Throttle Position Sensor</i>) Mendeteksi sudut pembukaan katup gas untuk memberikan informasi percepatan kepada ECU.

Analisis Perbandingan Cara Kerja

Aspek Perbandingan	Sistem Karburator	Sistem EFI
Metode Pencampuran	Mekanis (Hisapan Venturi)	Elektronik (Semprotan Injektor)
Pengaturan Campuran	Manual (Penyetelan Baut/Jet)	Otomatis (Data Sensor & ECU)
Konsumsi Bahan Bakar	Cenderung boros (kurang presisi)	Sangat efisien (presisi tinggi)
Emisi Gas Buang	Tinggi	Rendah (Ramah Lingkungan)
Perawatan	Mudah, alat sederhana	Rumit, butuh alat diagnosa (Scan Tool)

Tugas Analisis Mandiri

1. Jelaskan mengapa sistem EFI jauh lebih unggul dalam menjaga performa mesin pada berbagai kondisi ketinggian (altitude) dibandingkan dengan sistem karburator.
-

2. Analisislah apa yang terjadi pada kinerja mesin jika IAT Sensor pada sistem EFI mengalami kerusakan atau mengirimkan data yang tidak akurat ke ECU.

3. Pada sistem karburator, jika mesin sulit menyala pada pagi hari (dingin), komponen manakah yang biasanya digunakan untuk membantu proses start? Jelaskan prinsip kerjanya.

Job Sheet 1: Overhaul Karburator dan Identifikasi EFI

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan prosedur pembongkaran, pembersihan, pemeriksaan, dan perakitan kembali sistem bahan bakar konvensional (karburator) serta mampu mengidentifikasi letak komponen sensor pada sistem Electronic Fuel Injection (EFI) sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. **Gunakan APD Lengkap:** Wearpack, sepatu safety, dan sarung tangan.
2. **Ventilasi:** Pastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik karena paparan uap bahan bakar.
3. **Bahaya Kebakaran:** Dilarang merokok atau menyalakan api di dekat area praktikum. Siapkan APAR di posisi yang mudah dijangkau.
4. **Penanganan Bahan Bakar:** Gunakan wadah khusus untuk menampung bensin, jangan membuang limbah bensin ke saluran air.

Daftar Alat dan Bahan	
Kategori	Item
Hand Tools	Kunci T 8mm, Obeng (+) dan (-) berbagai ukuran, Tang kombinasi.
Special Service Tools (SST)	Jet driver, Karburator cleaner, Compression tester (opsional).
Alat Ukur	Vernier Caliper (Jangka Sorong), Feeler gauge, Multimeter.
Bahan	Unit Sepeda Motor (Karburator & EFI), Nampan, Kain lap (majun).

Langkah Kerja: Overhaul Karburator

- 1. Pembongkaran:** Lepaskan karburator dari intake manifold. Buka ruang pelampung (float chamber), lepaskan poros pelampung, jarum pelampung, main jet, dan pilot jet.
- 2. Pembersihan:** Bersihkan semua komponen menggunakan udara bertekanan (kompresor) dan cairan pembersih karburator. Pastikan lubang-lubang kecil pada jet tidak tersumbat.
- 3. Pemeriksaan:** Periksa kondisi jarum pelampung dari keausan dan pastikan membran (jika ada) tidak robek.
- 4. Perakitan:** Rakit kembali komponen dengan urutan kebalikan dari pembongkaran. Pastikan semua seal/paking terpasang dengan benar untuk mencegah kebocoran.

Lembar Data Pengukuran Karburator		
Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran	Kesimpulan / Tindakan
Kondisi Visual Jarum Pelampung		
Kebersihan Pilot Jet & Main Jet		
Tinggi Pelampung (mm)		

Identifikasi Lokasi Sensor EFI

Lakukan observasi pada unit sepeda motor EFI yang tersedia. Identifikasi dan catat lokasi sensor-sensor berikut pada tabel di bawah ini.

Nama Sensor	Lokasi pada Mesin / Throttle Body
Manifold Absolute Pressure (MAP)	
Intake Air Temperature (IAT)	
Throttle Position Sensor (TPS)	
Engine Oil/Coolant Temperature (EOT/ECT)	
Oxygen Sensor (O2 Sensor)	

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum overhaul karburator dan identifikasi sensor EFI, jelaskan perbedaan mendasar dalam cara sistem mendeteksi kebutuhan bahan bakar mesin.

Sistem Pendinginan, Pelumasan, dan Pemindah Tenaga

Modul ini membahas tiga sistem vital yang mendukung kinerja mesin bensin: sistem pendinginan untuk menjaga suhu kerja optimal, sistem pelumasan untuk mengurangi gesekan, dan sistem pemindah tenaga untuk menyalurkan daya ke roda belakang. Pemahaman mendalam terhadap ketiga sistem ini sangat krusial bagi teknisi dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motor.

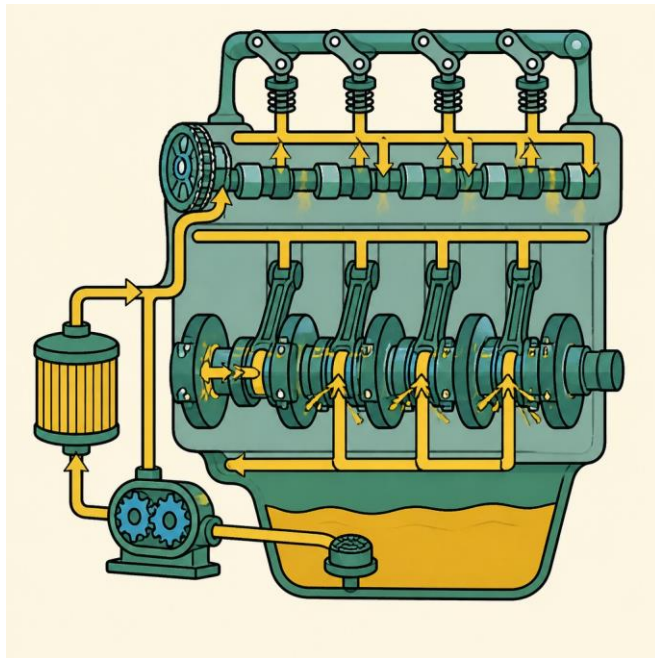
1. Sistem Pendinginan (Cooling System)

Mesin bensin menghasilkan panas yang sangat tinggi dari proses pembakaran. Tanpa sistem pendinginan, komponen mesin akan mengalami *overheating* yang menyebabkan pemuaian berlebih dan kerusakan fatal. Terdapat dua jenis utama sistem pendinginan:



Sirkulasi Pendinginan Air

Jenis Pendinginan	Karakteristik dan Prinsip Kerja
Pendinginan Udara	Menggunakan sirip-sirip (fins) pada blok dan kepala silinder untuk memperluas area pelepasan panas. Udara yang mengalir saat motor berjalan akan menyerap panas dari sirip tersebut. Sederhana namun kurang efektif untuk mesin performa tinggi.
Pendinginan Air	Menggunakan cairan pendingin (coolant) yang disirkulasikan oleh pompa melalui <i>waterjacket</i> . Panas diserap oleh cairan dan dibuang melalui radiator. Suhu mesin lebih stabil dan terkontrol secara presisi.



Jalur Aliran Oli Mesin

2. Sistem Pelumasan (Lubrication System)

Sistem pelumasan berfungsi membentuk lapisan film minyak di antara komponen yang bergesekan untuk mencegah keausan, membantu pendinginan, dan membersihkan kotoran logam. Dalam teknologi motor bensin, dikenal dua metode penampungan oli:

Perbedaan Wet Sump vs Dry Sump

- **Wet Sump:** Oli ditampung langsung di dalam bak oli (*oil pan*) di bawah poros engkol. Konstruksi sederhana dan umum digunakan pada motor harian.
- **Dry Sump:** Oli ditampung di tangki terpisah di luar mesin. Menggunakan dua pompa (suction & scavenge). Cocok untuk motor balap agar pelumasan tetap stabil saat kemiringan ekstrem.

3. Sistem Pemindah Tenaga (Drivetrain)

Sistem ini bertugas menghubungkan tenaga dari poros engkol menuju roda belakang melalui beberapa tahapan reduksi dan pemutusan hubungan tenaga.

Komponen	Fungsi dan Mekanisme
Kopling Manual	Memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi secara bertahap menggunakan gesekan antar plat kopling dan kampas kopling.
Transmisi CVT	Continuously Variable Transmission. Menggunakan dua puli variabel dan V-belt untuk mengubah rasio secara otomatis berdasarkan putaran mesin dan beban.

Final Drive	Penyalur tenaga akhir ke roda. Dapat berupa rantai (<i>chain</i>), sabuk (<i>belt</i>), atau poros penggerak (<i>shaft drive</i>).
-------------	--

Analisis Sistem: Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahaman materi di atas.

1. Mengapa sistem pendinginan air dilengkapi dengan termostat?

Pilihlah jawaban yang benar.

- A) Untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja optimal dengan menutup aliran ke radiator saat mesin dingin.
- B) Untuk memompa air dari radiator menuju water jacket.
- C) Untuk mendinginkan oli mesin agar tidak cepat encer.
- D) Untuk membuang udara yang terjebak di dalam sistem pendinginan.

2. Jelaskan analisis Anda mengenai keunggulan sistem *Dry Sump* dibandingkan *Wet Sump* pada sepeda motor yang digunakan untuk kompetisi balap (High Performance).

3. Bandingkan prinsip penyaluran tenaga pada transmisi manual dengan transmisi CVT. Apa perbedaan mendasar dalam cara mereka mengubah rasio kecepatan?

Job Sheet 2: Servis Sistem Kopling Manual dan Transmisi Otomatis (CVT)

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan pengukuran komponen sistem pemindah tenaga sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi pabrikan (*Service Limit*).

Keselamatan Kerja (K3)

1. Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sepatu safety.
2. Pastikan sepeda motor dalam kondisi stabil di atas bike lift atau standar tengah.
3. Hindari penggunaan alat yang tidak sesuai (gunakan SST jika diperlukan).
4. Bersihkan tumpahan oli segera untuk mencegah bahaya terpeleset.

Word Bank

Vernier Caliper

Feeler Gauge

Clutch Center Holder

Universal Holder

Torque Wrench

Impact Driver

Flywheel Holder

No	Langkah Kerja: Kopling Manual	Poin Kritis & Spesifikasi
	1 Drain oli mesin dan buka bak kopling (crankcase cover right).	Gunakan pola silang saat melepas baut cover.
	2 Lepaskan pegas kopling dan plat penekan (<i>pressure plate</i>).	Kendurkan baut pegas secara bertahap dan merata.
	3 Lepaskan mur pengunci <i>clutch hub</i> menggunakan SST.	Gunakan <i>Clutch Center Holder</i> untuk menahan hub.
	4 Ukur ketebalan kampas kopling (<i>clutch disk</i>).	Service Limit: 2.6 mm (Standar: 2.9 – 3.0 mm)
	5 Ukur panjang bebas pegas kopling.	Service Limit: 34.2 mm (Tergantung tipe motor)

No	Langkah Kerja: Transmisi Otomatis (CVT)	Poin Kritis & Spesifikasi
1	Buka cover CVT dan lepaskan filter udara CVT.	Periksa kondisi gasket/paking cover.
2	Lepaskan <i>Drive Puley</i> (depan) dan <i>Driven Puley</i> (belakang).	Gunakan <i>Universal Holder</i> untuk menahan pulley.
3	Periksa kondisi V-Belt dari keretakan atau keausan.	Ukur lebar V-Belt. Limit: 18.0 mm (Vario 125).
4	Ukur diameter luar <i>Weight Roler</i> .	Service Limit: 17.5 mm (Cek keausan tidak rata/peyang).
5	Periksa ketebalan sepatu kopling sentrifugal.	Service Limit: 2.0 mm .

Lembar Data Pengukuran

Isilah hasil pengukuran komponen di bawah ini berdasarkan unit praktik yang digunakan.

Komponen yang Diukur	Hasil Ukur (mm)	Kesimpulan (OK/NG)
Ketebalan Kampas Kopling (Manual)		
Panjang Bebas Pegas Kopling		
Lebar V-Belt (CVT)		
Diameter Roller		

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, jelaskan kondisi sistem pemindah tenaga pada unit tersebut. Jika ditemukan komponen yang sudah melewati *Service Limit*, jelaskan dampak yang akan dirasakan oleh pengendara.

Tugas Pasca Praktikum:

Jelaskan perbedaan fungsi antara *Primary Sheave* dan *Secondary Sheave* pada sistem transmisi CVT dalam hal perubahan rasio kecepatan.

Sistem Kelistrikan dan Pengapian Elektronik

Sistem kelistrikan pada sepeda motor modern merupakan integrasi kompleks yang mendukung performa mesin, keamanan, dan kenyamanan berkendara. Secara garis besar, sistem ini terbagi menjadi tiga fungsi utama: pengisian (charging), penyalaaan (starting), dan penerangan (lighting). Selain itu, sistem pengapian menjadi jantung dari siklus pembakaran yang menentukan efisiensi termal mesin.

Prinsip Dasar Kelistrikan

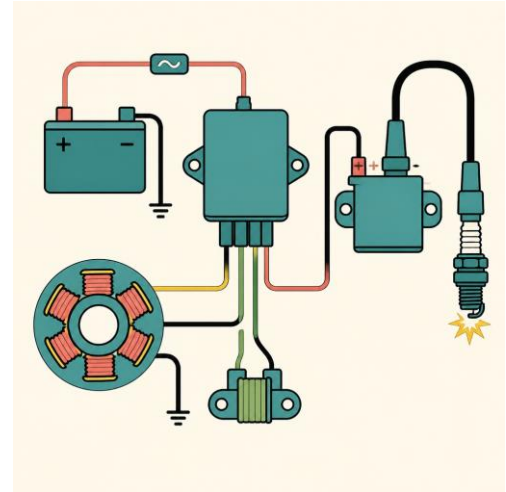
- Sistem Pengisian:** Berfungsi memproduksi energi listrik melalui alternator (spul) untuk mengisi ulang baterai (ACCU) dan menyuplai arus ke seluruh komponen saat mesin hidup.
- Sistem Starter:** Mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik melalui motor starter untuk memutar poros engkol pertama kali.
- Sistem Penerangan:** Menjamin visibilitas pengendara melalui lampu kepala, lampu kota, serta indikator panel instrumen.

Analisis Perbandingan Sistem Pengapian Elektronik		
Fitur	Capacitor Discharge Ignition (CDI)	Transistorized Control Ignition (TCI)
Prinsip Kerja	Memanfaatkan pelepasan muatan kapasitor secara cepat ke koil pengapian.	Memanfaatkan pemutusan arus pada kumparan primer koil oleh transistor.
Karakteristik Percikan	Tegangan tinggi muncul sangat cepat, namun durasi percikan pendek.	Durasi percikan lebih lama, sangat baik untuk pembakaran campuran miskin.
Komponen Utama	Kapasitor, SCR (Thyristor), Pulser.	Transistor Power, ECU/ECM, Dwell Control.

Sistem Pengapian CDI: AC vs DC

Sistem CDI dibedakan berdasarkan sumber arus yang digunakan untuk mengisi kapasitor:

- **CDI AC (Alternating Current):** Sumber arus berasal langsung dari *exciter coil* (spul pengapian) pada alternator. Keunggulannya adalah sistem tetap dapat bekerja tanpa baterai, namun tegangan pengapian sangat bergantung pada putaran mesin (RPM).
- **CDI DC (Direct Current):** Sumber arus berasal dari baterai yang telah disearahkan. Tegangan pengapian lebih stabil di seluruh rentang RPM karena tidak bergantung pada putaran alternator, namun sistem akan mati total jika baterai drop.



Skema Dasar Rangkaian CDI

Tugas Analisis Mandiri

1. Jelaskan mengapa pada sepeda motor dengan sistem pengapian TCI (seperti motor injeksi modern), kondisi tegangan baterai menjadi parameter yang sangat krusial dibandingkan pada motor bersistem CDI AC.

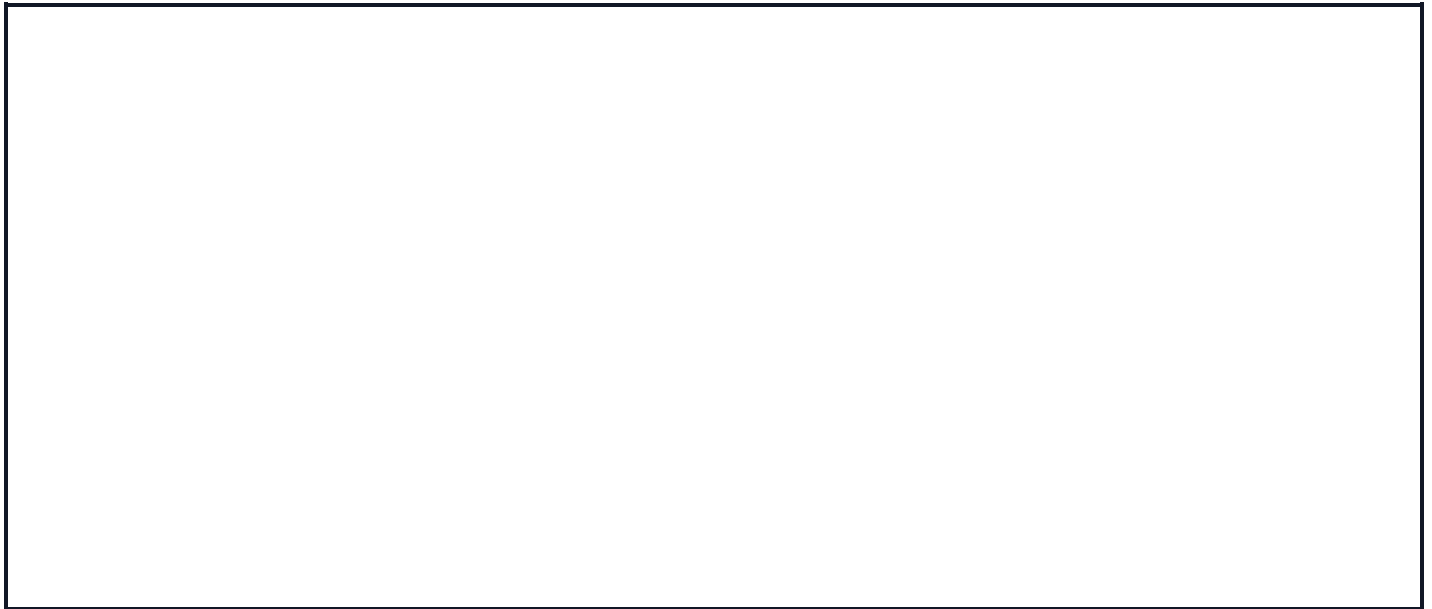
2. Identifikasi gejala yang muncul pada sistem penerangan dan pengisian apabila komponen *Regulator/Rectifier* (Kiprok) mengalami kerusakan (hubung singkat atau putus).

3. Komponen manakah yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk melepaskan arus listrik yang tersimpan di dalam kapasitor CDI menuju koil pengapian?

Pilihlah jawaban yang benar.

- A) SCR (Silicon Controlled Rectifier)
- B) Diode Zener
- C) Transistor PNP
- D) Pick-up Coil (Pulser)

4. Gambarkan secara skematis alur aliran arus pada sistem starter elektrik, mulai dari baterai hingga motor starter berputar, termasuk peran Relay Starter (Bendik).



Job Sheet 3: Diagnosa dan Tune-up Mesin Bensin

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan prosedur perawatan berkala (tune-up) dan diagnosa sistem EFI secara komprehensif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) industri otomotif.

Keselamatan Kerja (K3)

1. Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sepatu safety.
2. Pastikan ventilasi bengkel cukup saat mesin dihidupkan.
3. Hindari kontak langsung kulit dengan oli panas atau komponen mesin yang membara.
4. Gunakan fender cover untuk melindungi bodi kendaraan.

Kategori Alat	Daftar Alat dan Bahan
Hand Tools & SST	Kunci busi, Feeler gauge, Kunci ring/pas set, Obeng (+/-).
Diagnostic Tools	Compression tester, EFI Scan Tool (OBD-II), Multimeter.
Bahan Praktik	Unit sepeda motor bensin (Karburator/EFI), Busi baru (jika perlu), Lap/Majun.

Langkah Kerja 1: Pemeriksaan dan Pembersihan Busi

Instruksi Kerja	Data Pengukuran / Kondisi
1. Lepaskan tutup busi dan buka busi menggunakan kunci busi yang sesuai.	Warna Elektroda: (Normal/Hitam/Putih)
2. Bersihkan endapan karbon pada elektroda menggunakan sikat kawat atau pembersih busi.	
3. Ukur celah busi (Gap) menggunakan feeler gauge sesuai spesifikasi (Std: 0,8 - 0,9 mm).	Hasil Ukur: ... mm

Langkah Kerja 2: Penyetelan Celah Klep (Valve Clearance)

Pastikan mesin dalam kondisi dingin (suhu di bawah 35°C) dan posisi piston berada pada titik mati atas (TMA) langkah kompresi sebelum melakukan penyetelan.

Komponen	Spesifikasi (Std)	Hasil Penyetelan
Klep Masuk (IN)	0,10 ± 0,02 mm	
Klep Buang (EX)	0,20 ± 0,02 mm	

Langkah Kerja 3: Pemeriksaan Tekanan Kompresi

Prosedur: Lepas busi, pasang compression tester pada lubang busi, buka gas penuh (WOT), dan putar mesin dengan elektrik starter hingga jarum manometer stabil.

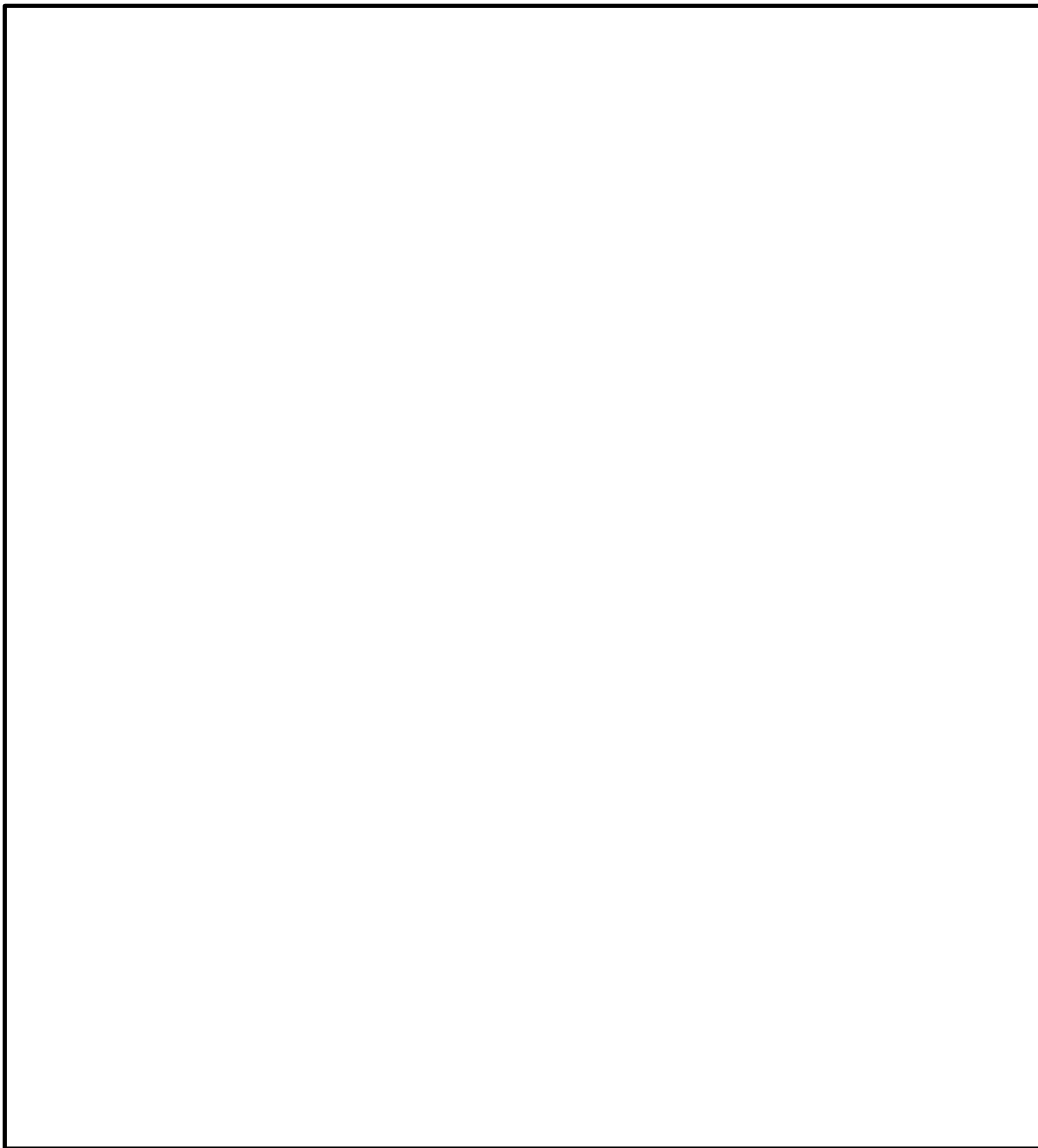
Tekanan Kompresi Terukur:
Kesimpulan (Normal/Rendah):

Langkah Kerja 4: Diagnosa Sistem EFI dengan Scan Tool

Parameter Data Stream	Nilai Terbaca pada Scan Tool
Putaran Mesin (RPM Idle)	
Temperatur Mesin (ECT)	
Bukaan Gas (TPS)	
Kode Kerusakan (DTC)	

Analisis dan Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil tune-up dan diagnosa di atas, jelaskan kondisi performa mesin saat ini dan tindakan perbaikan apa yang masih diperlukan jika ditemukan ketidaksesuaian data.



Lembar Kerja: Analisis Gangguan dan Studi Kasus Mesin

Aktivitas ini dirancang untuk melatih kemampuan diagnosa mahasiswa dalam mengidentifikasi akar permasalahan pada mesin bensin. Mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan gejala klinis mesin dengan tiga pilar utama kinerja mesin: **Kompresi, Bahan Bakar, dan Pengapian**.

Prinsip Dasar Diagnosa

Sebuah mesin bensin memerlukan tiga syarat utama untuk dapat hidup dan bekerja dengan baik:

- Kompresi yang Cukup:** Tekanan ruang bakar sesuai spesifikasi (Service Limit).
- Campuran Bahan Bakar & Udara yang Tepat:** Rasio udara-bahan bakar (AFR) yang ideal.
- Percikan Bunga Api yang Kuat:** Waktu pengapian yang tepat dan intensitas api yang cukup.

Studi Kasus 1: Mesin Susah Hidup (Hard Starting)

Sebuah sepeda motor dengan sistem EFI dibawa ke bengkel dengan keluhan mesin sangat sulit dihidupkan saat pagi hari (kondisi dingin). Setelah berhasil hidup, mesin cenderung tersendat (stuttering) pada putaran rendah. Lampu MIL (Malfunction Indicator Lamp) tidak berkedip.

Gejala Teramati	Kemungkinan Penyebab	Langkah Pemeriksaan	Solusi Perbaikan
Mesin sulit start saat dingin			
Mesin tersendat di putaran rendah			

Studi Kasus 2: Penurunan Performa dan Overheating

Pengguna melaporkan bahwa motor terasa kehilangan tenaga (loss of power) saat menanjak dan terdengar suara ketukan (knocking) dari area silinder. Suhu mesin meningkat drastis melebihi batas normal dalam waktu singkat.

Analisis Komponen	Diagnosa dan Justrifikasi Teknis
Sistem Pendinginan	
Sistem Pelumasan	
Kondisi Ruang Bakar (Karbon)	

Pertanyaan Analisis Mendalam

1. Jika hasil pengukuran *compression test* menunjukkan angka di bawah standar, jelaskan prosedur *wet compression test* untuk membedakan kerusakan antara ring piston atau katup (valve)!

2. Mengapa tekanan bahan bakar (fuel pressure) yang rendah pada sistem EFI dapat menyebabkan mesin susah hidup, dan bagaimana cara memverifikasinya menggunakan alat ukur yang tepat?

3. Jelaskan hubungan antara celah katup (valve clearance) yang terlalu rapat dengan fenomena mesin mati mendadak saat suhu panas!

Rubrik Penilaian Praktikum Bengkel Otomotif

Rubrik ini digunakan untuk menilai kompetensi mahasiswa selama kegiatan praktikum (Job Sheet 1, 2, dan 3). Penilaian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek sikap, keterampilan proses, dan hasil kerja.

Kriteria Penilaian	Bobot	Deskripsi Penilaian
Kesiapan K3	5%	Penggunaan APD lengkap (wearpack, sepatu safety), kesiapan APAR, dan penerapan prosedur keselamatan kerja.
Penggunaan Alat	15%	Ketepatan pemilihan alat (Hand tools, SST, Alat ukur) dan teknik penggunaan alat yang benar (tidak merusak baut/komponen).
Prosedur Kerja (SOP)	40%	Urutan pembongkaran/perakitan sesuai panduan, ketelitian dalam pembersihan, dan efisiensi waktu kerja.
Hasil Pengukuran/Analisis	30%	Akurasi data pada lembar kerja, ketepatan membandingkan dengan Service Limit, dan kualitas kesimpulan diagnosa.
Kebersihan Area Kerja	10%	Pengelolaan limbah (bensin/oli), penataan alat kembali ke tempatnya, dan kebersihan unit/lantai setelah praktik.

Answer Key (Kunci Jawaban)

Berikut adalah kunci jawaban dan panduan penilaian untuk pertanyaan teori dan analisis yang terdapat pada modul/job sheet sebelumnya.

1. Job Sheet 1: Overhaul Karburator dan EFI

- **Analisis Perbedaan Sistem Bahan Bakar:**

- **Jawaban:** Karburator mendeteksi kebutuhan bahan bakar secara mekanis berdasarkan kevakuman udara yang melewati venturi (semakin cepat aliran udara, semakin banyak bensin terhisap). EFI mendeteksi kebutuhan secara elektronik melalui sensor (MAP, TPS, IAT) yang mengirim data ke ECU untuk mengatur durasi injeksi bahan bakar secara presisi.
- **Common Error:** Mahasiswa hanya menyebutkan EFI menggunakan listrik tanpa menjelaskan mekanisme kevakuman pada karburator.

2. Job Sheet 2: Servis Kopling dan Transmisi

- **Analisis Dampak Melewati Service Limit:**

- **Jawaban:** Jika kampas kopling $< 2.6 \text{ mm}$ atau V-Belt $< 18.0 \text{ mm}$, akan terjadi slip. Dampaknya adalah akselerasi lambat, mesin cepat panas (overheat), dan konsumsi BBM boros.
- **Common Error:** Lupa menyebutkan dampak spesifik pada kenaikan suhu mesin (overheat).

- **Fungsi Primary vs Secondary Sheave:**

- **Jawaban:** *Primary Sheave* (depan) mengatur rasio berdasarkan putaran mesin (gaya sentrifugal roller), sedangkan *Secondary Sheave* (belakang) mengatur rasio berdasarkan beban torsi dan tekanan pegas.

3. Job Sheet 3: Diagnosa dan Tune-up

- **Penyetelan Celah Klep:**

- **Jawaban:** IN: $0.10 \pm 0.02 \text{ mm}$, EX: $0.20 \pm 0.02 \text{ mm}$. Penyetelan wajib dilakukan pada posisi TMA (Top) langkah kompresi saat mesin dingin.
- **Common Error:** Melakukan penyetelan pada langkah buang (overlap) sehingga klep tidak memiliki celah yang benar.

4. Analisis Gangguan dan Studi Kasus

- **Wet Compression Test:**

- **Prosedur:** Masukkan sedikit oli mesin ke lubang busi, lalu tes kompresi lagi. Jika tekanan naik signifikan, kerusakan pada **Ring Piston**. Jika tetap rendah, kerusakan pada **Katup (Valve)**.
- **Common Error:** Salah mendiagnosa ring piston sebagai katup karena tidak melakukan tes perbandingan dengan oli.